Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК



КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: БАЗЫ ДАННЫХ И ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ НА ТЕМУ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: «СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ»

Подготовили:
Вотинцева А.С.,
Кистаулова Е.А.,
Николаев И.Д.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность: современные информационные системы играют ключевую роль во многих сферах деятельности, в том числе и в области здравоохранения. Правильное проектирование базы данных становится ключевым шагом на пути к инновационным системам поддержки здоровья.

Цель

- проектирование базы данных для системы мониторинга здоровья, основным источником сведений которой выступают умные устройства

Задачи

- провести комплексный анализ предметной области — системы мониторинга здоровья;
- определить сущности для проектируемой базы данных;
- построить модель уровня сущностей проектируемой базы данных;
- построить модель уровня ключей проектируемой базы данных;
- построить полноатрибутную модель проектируемой базы данных;
- провести нормализацию проектируемой базы данных.

ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА



Рисунок 1- Функционал системы мониторинга здоровья с помощью умных устройств

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ

Таблица 1 – Перечень сущностей

№	Имя	Определение	Описание
E1	Пользователь	Лицо, использующее действующую систему для контроля здоровья и показателей.	Новый экземпляр появляется, когда пользователь заполняет карточку здоровья.
E2	Профиль здоровья	Сводная медицинская справка о пользователе.	Новый экземпляр появляется, когда пользователь заполняет карточку здоровья.
E3	Устройство	Гаджет, который снимает показатели здоровья.	Новый экземпляр появляется, когда пользователь синхронизирует с системой свой гаджет.
E4	Показатели здоровья	Количественно зафиксированные данные, отражающие физиологическое состояние организма пользователя.	Новый экземпляр появляется, когда происходит измерение показателей.
E5	Физическая активность	Данные о движении пользователя, требующем расхода энергии.	Новый экземпляр появляется, когда устройство фиксирует активность пользователя.
E6	Сон	Данные о качестве и продолжительности сна.	Новый экземпляр появляется, когда пользователь спит и при этом на нем надето активное устройство.

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УРОВНЯ СУЩНОСТЕЙ

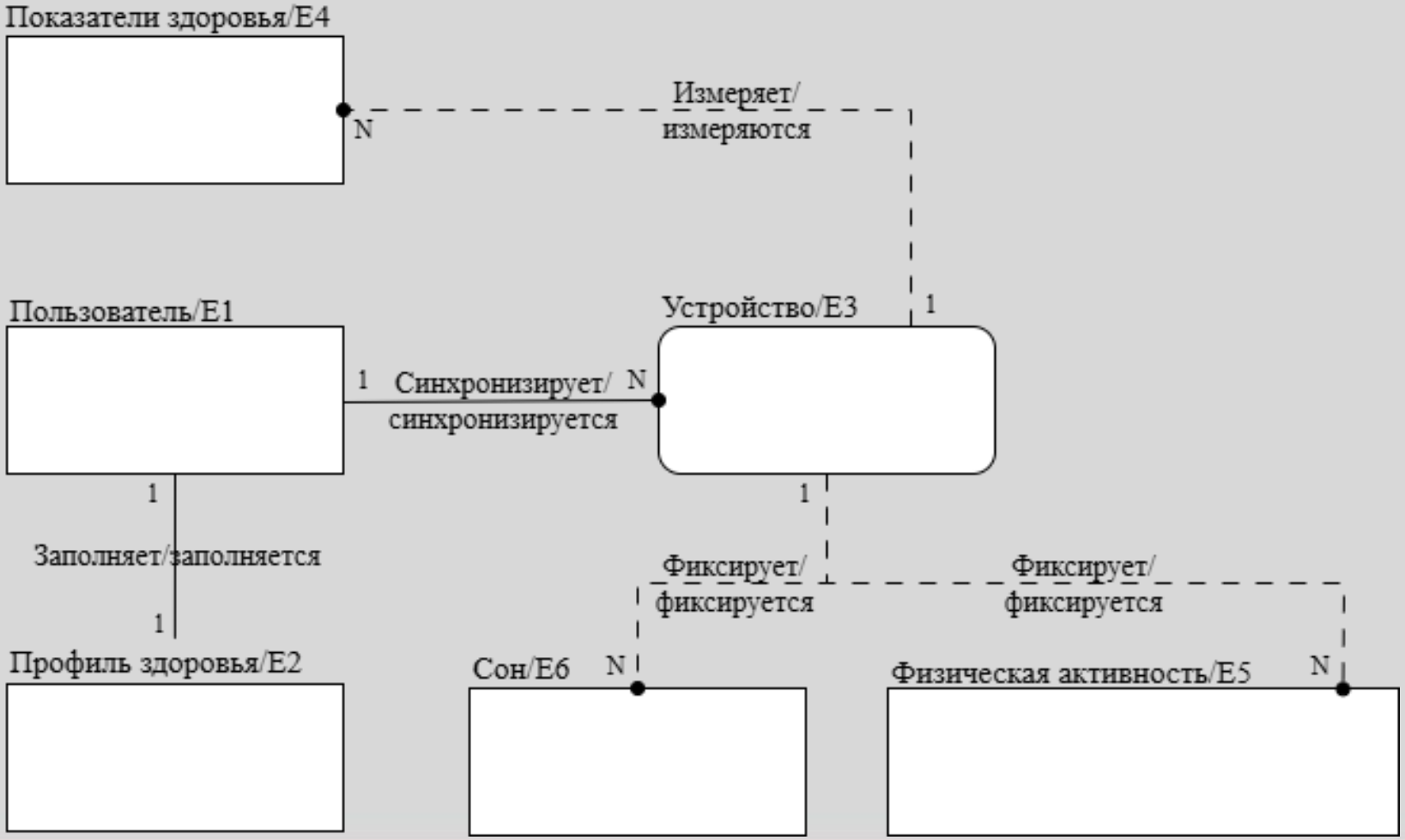


Рисунок 2 – ER-диаграмма

Таблица 2 – Описание связей

№	Связь	Тип
R1	E1-E2	Категория
R2	E1-E3	Идентифицирующая определенная связь
R3	E3-E4	Неидентифицирующая обязательная определенная связь
R4	E3-E5	Неидентифицирующая обязательная определенная связь
R5	E3-E6	Неидентифицирующая обязательная определенная связь

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УРОВНЯ КЛЮЧЕЙ

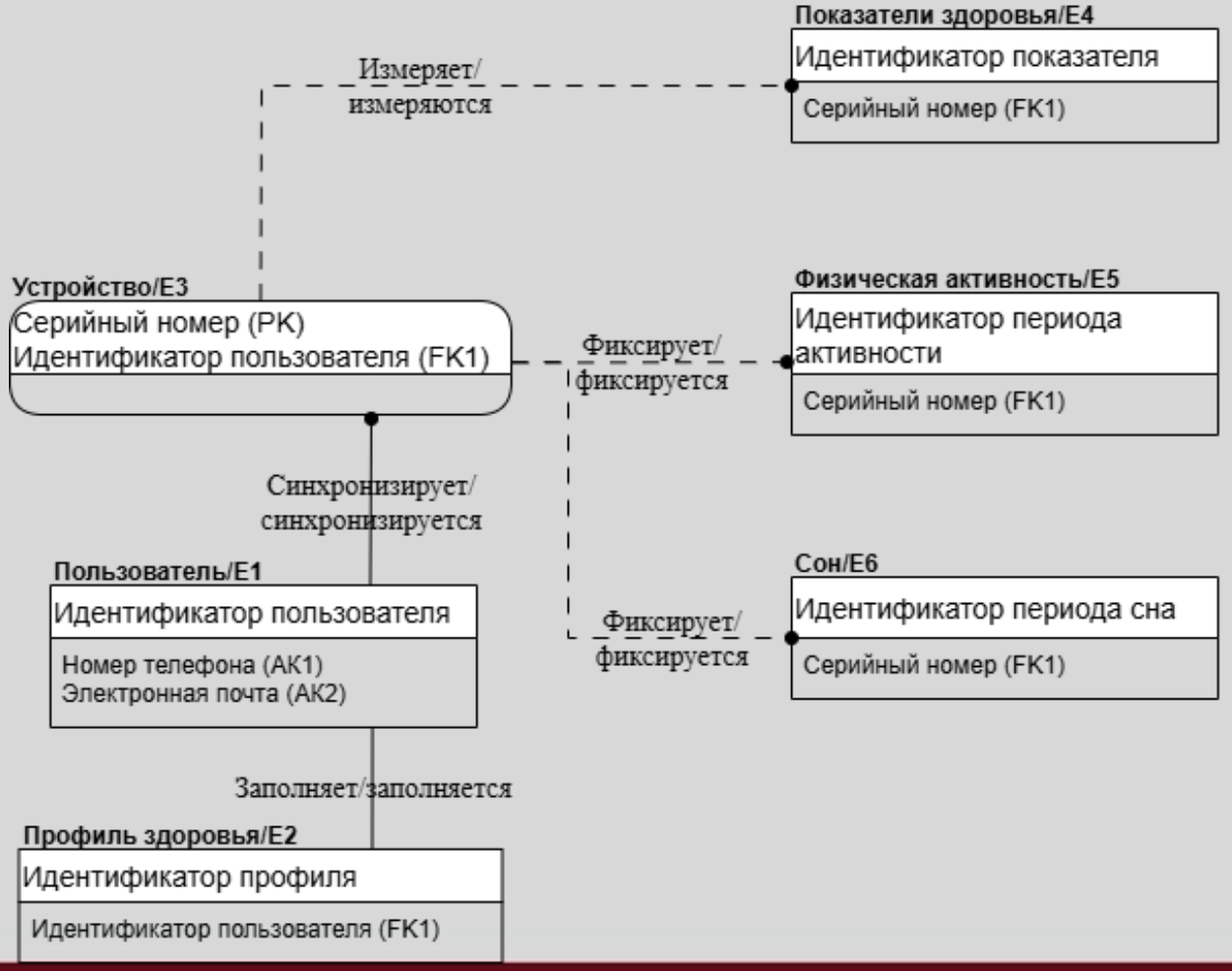


Рисунок 3 – КВ-диаграмма

Таблица 3 – Описание доменов ключевых атрибутов

Имя домена	Имя общего домена	Описание
Число (15,0)	Число	Положительное целое число, начиная с 1, последовательно увеличивающееся на 1 для каждой новой записи.
Строка (12)	Строка	Строка в формате «+7XXXXXXXXXX», где X – цифры от 0 до 9.
Строка (50)	Строка	Строка максимальной длиной в 50 символов.

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛНОАТРИБУТНОЙ МОДЕЛИ

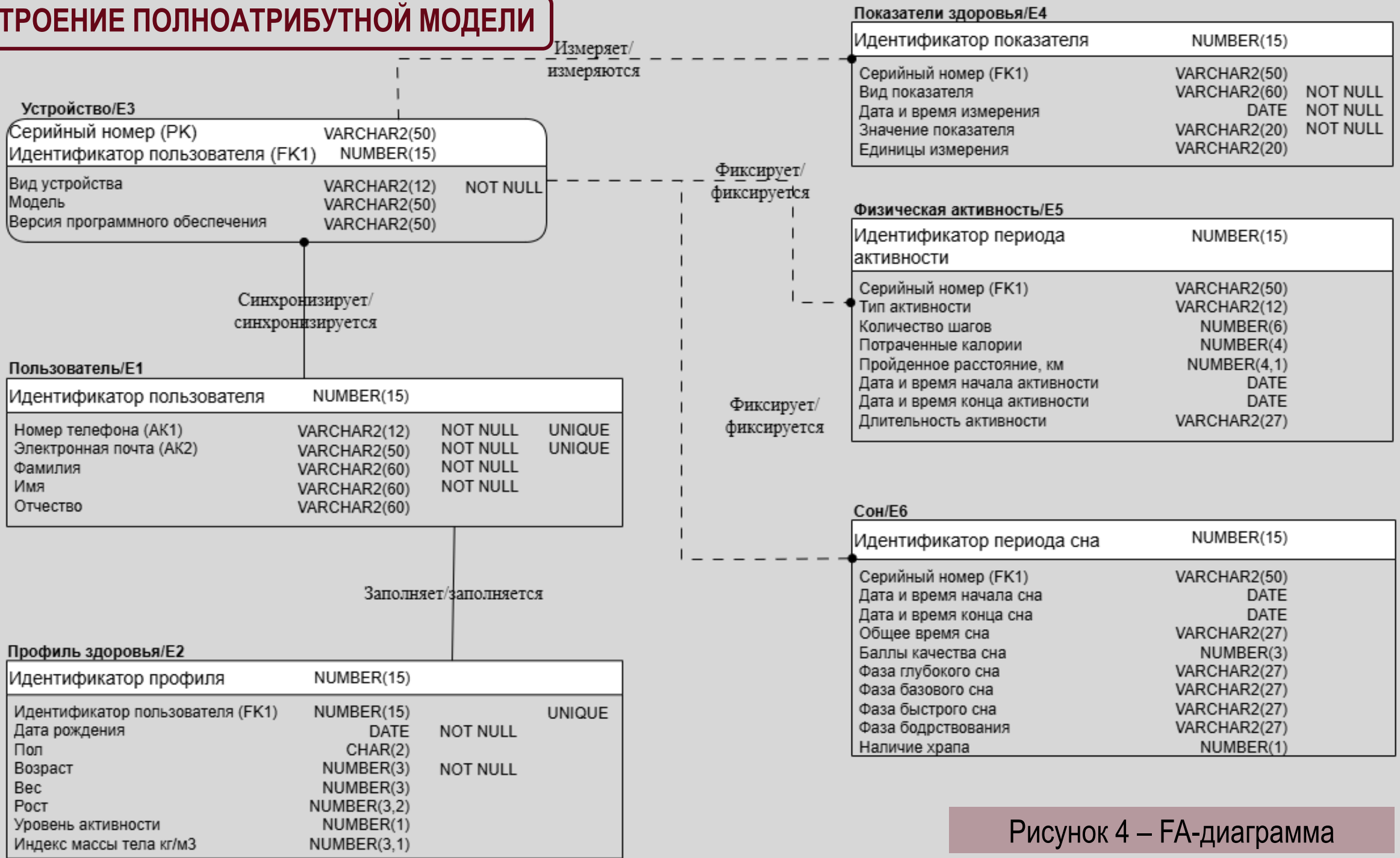


Рисунок 4 – FA-диаграмма

НОРМАЛИЗАЦИЯ

Первая нормальная форма

- значения всех атрибутов атомарные
- к каждому атрибуту применяется ограничение типа данных
- в каждой сущности есть идентификатор записи

Вторая нормальная форма

- соответствие первой нормальной форме
- в каждой сущности проектируемой базы данных все атрибуты полностью зависят от первичного ключа

Третья нормальная форма

- соответствие первой нормальной форме
- соответствие второй нормальной форме
- в каждой сущности проектируемой базы данных нет транзитивной зависимости между неключевыми атрибутами и первичным ключом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные задачи:

- ✔ Проведен комплексный анализ предметной области
- ✔ Сформирован перечень из 6 сущностей, отражающих основное содержание системы
- ✔ Построена модель уровня сущностей
- ✔ Построена модель уровня ключей
- ✔ Построена полноатрибутная модель
- ✔ Проведена нормализация

Итог:

Разработана актуальная и нормализованная реляционная модель базы данных для системы мониторинга здоровья

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. «Интернет тел»: между кожей и облаком [Электронный ресурс] // ВЦИОМ НОВОСТИ: [сайт]. — URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/internet-tel-mezhdu-kozhei-i-oblakom (дата обращения: 15.10.25).
2. Следите за своим здоровьем с помощью Galaxy Ring и Galaxy Watch [Электронный ресурс] // SAMSUNG: [сайт]. — URL: https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS10003609/#:~:text=Benefits%20of%20wearing%20the%20Galaxy%20Ring%20with%20a%20Galaxy%20watch&text=When%20wearing%20them%20together%2C%20the,heart%20rate%20and%20sleep%20measurements (дата обращения: 29.10.25).
3. Вместо десяти приложений: как Samsung Health помогает следить за здоровьем // SAMSUNG: [сайт]. — URL: https://www.samsung.com/ru/explore/wellbeing/how-samsung-health-helps-to-monitor-health/ (дата обращения: 10.11.25).